Laporan Analisis Performa & Perhitungan TPS

Konfigurasi: db.type=redis_cluster & indexing.type=elasticsearch8 (workflow_normal)

Target Eksekusi:	workflow_normal (Root Workflow)	**Database Persistence:**	Redis Cluster (db.type=redis_cluster)
Total Eksekusi:	250 Workflow (100% COMPLETED)	**Message Queue & Lock:**	Redis Cluster (queue.type=redis_cluster)
Karakteristik Alur:	Unoptimized (~139 Tasks / Transaksi)	**Indexing Engine:**	Elasticsearch 8 (indexing.type=es8)
Waktu Eksekusi (WIB):	09 Nov 2026, 14:43 - 15:11 WIB	**Target URL:**	http://localhost:8080/executions

1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian ini dilakukan pada konfigurasi arsitektur in-memory persistence penuh (db.type=redis_cluster), message queue redis cluster, dan mesin pengindeksan Elasticsearch 8. Beban kerja yang diuji identik dengan batch sebelumnya, yaitu 250 instance workflow root 'workflow_normal' yang belum dioptimasi (~139 task per alur). Seluruh 250 workflow berhasil diselesaikan (100% success rate). Berbeda dengan persistensi Oracle yang menghasilkan pola burst di akhir, konfigurasi Redis Cluster menghasilkan pola penyelesaian terdistribusi stabil (streaming completion) mulai menit ke-2 hingga menit ke-28 dengan latensi individual rata-rata yang lebih cepat (997,88 detik vs 1.128,28 detik).

2. Rekapitulasi Metrik Throughput & Waktu Eksekusi

Indikator / Metrik	Nilai Terhitung	Keterangan Teknis
Total Workflow Dihitung	250 workflow	Hanya tipe workflow_normal (Root)
Status Eksekusi	250 COMPLETED (100%)	Tingkat keberhasilan 100%, 0 gagal
Waktu Mulai Pertama (Earliest Start)	14:43:17.302 WIB	07:43:17.302 UTC (Dispatch awal)
Waktu Mulai Terakhir (Latest Start)	14:43:21.089 WIB	Dispatch selesai dalam 3,79 detik
Waktu Selesai Pertama (Earliest End)	14:45:10.244 WIB	07:45:10.244 UTC (Hanya 1,88 menit setelah start)
Waktu Selesai Terakhir (Latest End)	15:11:57.409 WIB	08:11:57.409 UTC (Penyelesaian akhir)
Durasi Total Batch (Total Span)	1.720,11 detik (28,67 menit)	Total waktu dari start awal s.d. selesai akhir
TPS Rata-rata Keseluruhan (Batch TPS)	**0,1453 TPS**	**Rumus: 250 workflow / 1.720,11 detik**
Throughput Menit (WPM Batch)	8,72 WPM	Workflows Per Minute (0,1453 x 60)
Jendela Penyelesaian (Active Span)	1.607,17 detik (26,79 menit)	14:45:10 WIB s.d. 15:11:57 WIB
Active Completion Throughput	0,1556 TPS (9,33 WPM)	Throughput efektif selama fase penyelesaian
Peak TPS 1-Detik (Burst Peak)	**3 workflow / detik**	**Tersebar di beberapa menit (stabil merata)**

3. Perbandingan Head-to-Head: Oracle vs Redis Cluster

Parameter Pengujian	Oracle DB + Oracle Idx	Redis DB + ES8 Idx	Perbandingan Performa
Waktu Selesai Pertama	11:56:22 (17,2 menit)	14:45:10 (1,88 menit)	Redis 9x lebih cepat start selesai
Durasi Total Batch	1.182,77 dtk (19,71 m)	1.720,11 dtk (28,67 m)	Oracle lebih cepat ~9 menit
TPS Rata-rata Batch	0,2114 TPS (12,68 WPM)	0,1453 TPS (8,72 WPM)	Oracle lebih tinggi ~45%
Peak TPS 1-Detik	8 workflow/dtk (Burst)	3 workflow/dtk (Merata)	Pola burst vs streaming pipeline
Latensi Min Individual	1.029,87 detik	112,58 detik	Redis jauh lebih responsif di awal
Latensi Rata-rata (Mean)	1.128,28 detik (18,8 m)	997,88 detik (16,6 m)	Redis lebih cepat 130 detik / wf
Latensi Median (P50)	1.132,65 detik (18,9 m)	1.004,89 detik (16,7 m)	Redis median lebih cepat ~2 menit
Pola Aliran Eksekusi	Parallel Synchronous Burst	FIFO Streaming Pipeline	Arsitektur queueing & state berbeda

4. Statistik Waktu Eksekusi Individual Workflow (Redis DB)

Statistik distribusi waktu eksekusi internal per instance workflow pada konfigurasi Redis Cluster + ES8:

Parameter Statistik	Nilai (Detik / Menit)	Interpretasi
Rata-rata (Mean)	**997,88 detik (16m 38s)**	**Lebih cepat 130 detik dibandingkan konfigurasi Oracle**
Median (P50)	**1.004,89 detik (16m 45s)**	**50% transaksi selesai di bawah 16,75 menit**
Persentil ke-75 (P75)	1.334,89 detik (22m 15s)	75% transaksi selesai di bawah durasi ini
Persentil ke-90 (P90)	1.575,88 detik (26m 16s)	Batas eksekusi 90% transaksi
Persentil ke-95 (P95)	1.648,08 detik (27m 28s)	Batas performa 95% beban kerja
Persentil ke-99 (P99)	1.707,12 detik (28m 27s)	Instance di akhir antrean pemrosesan
Minimum Execution Time	112,58 detik (1m 53s)	Selesai sangat cepat karena in-memory access tanpa lock contention
Maksimum Execution Time	1.720,03 detik (28m 40s)	Instance terakhir yang menunggu antrean panjang sweeper/worker
Standar Deviasi	423,31 detik	Deviasi lebar mencerminkan proses bertahap (streaming queueing)

5. Analisis Teknis Arsitektur & Perbedaan Karakteristik

A. Mengapa Latensi Rata-rata Lebih Cepat Namun Durasi Batch Lebih Panjang?

- Kecepatan In-Memory: Redis Cluster mengeliminasi disk I/O latency saat read/write task state, sehingga durasi eksekusi murni individual jauh lebih cepat (rata-rata 997,88 detik vs 1.128,28 detik di Oracle, dan min 112 detik vs 1.029 detik).
- Streaming Queue vs Parallel Burst: Pada konfigurasi Redis Cluster, worker mengeksekusi workflow secara streaming bertahap. Sebagian workflow langsung diproses tuntas, sementara sisa workflow mengantre giliran eksekusi di queue.
- Pada konfigurasi Oracle, 250 workflow diproses bersamaan secara paralel sinkron sehingga seluruhnya baru tuntas di waktu yang hampir serentak (1.182 detik) menghasilkan TPS batch kalkulasi yang sedikit lebih tinggi.

B. Peran Indexing Elasticsearch 8

- Elasticsearch 8 berfungsi mengindeks workflow dan task secara asynchronous (asyncWorkerQueueSize=5000, asyncMaxPoolSize=32).
- ES8 mencatat total 131.959 task docs dan 3.740 workflow docs dengan status cluster 'yellow' (single-node) secara stabil tanpa membebani thread eksekusi alur kerja inti.

C. Kesimpulan & Rekomendasi Utama

- Untuk alur kerja unoptimized (~139 task per transaksi), kedua konfigurasi mampu menyelesaikan 250 transaksi secara 100% andal tanpa kegagalan.
- Jika target sistem adalah Time-to-First-Result (latensi respons tercepat untuk pengguna/konsumen), Redis Cluster unggul mutlak (hasil pertama tersedia dalam 1,8 menit vs 17 menit di Oracle).
- Penggabungan task (Task Optimization) tetap menjadi kunci utama untuk melipatgandakan throughput kedua arsitektur hingga mencapai puluhan TPS.